Recursividade



Parte 1

Recursividade

- Em algoritmos, dizemos que uma função é recursiva quando realiza uma chamada a si mesma, direta ou indiretamente.

- O conceito de recursão é mais abrangente e extrapola o contexto de algoritmos.

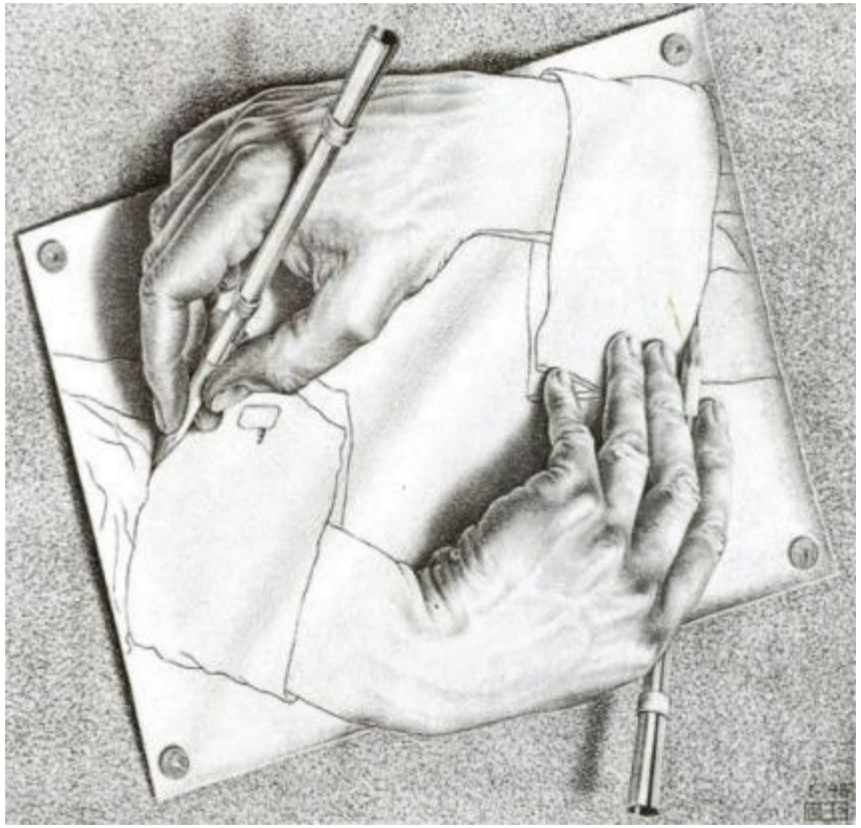
- Na verdade, a recursão enquanto ferramenta matemática surgiu para possibilitar a modelagem de fenômenos melhor definidos naturalmente de forma recursiva.

Recursão: exemplo



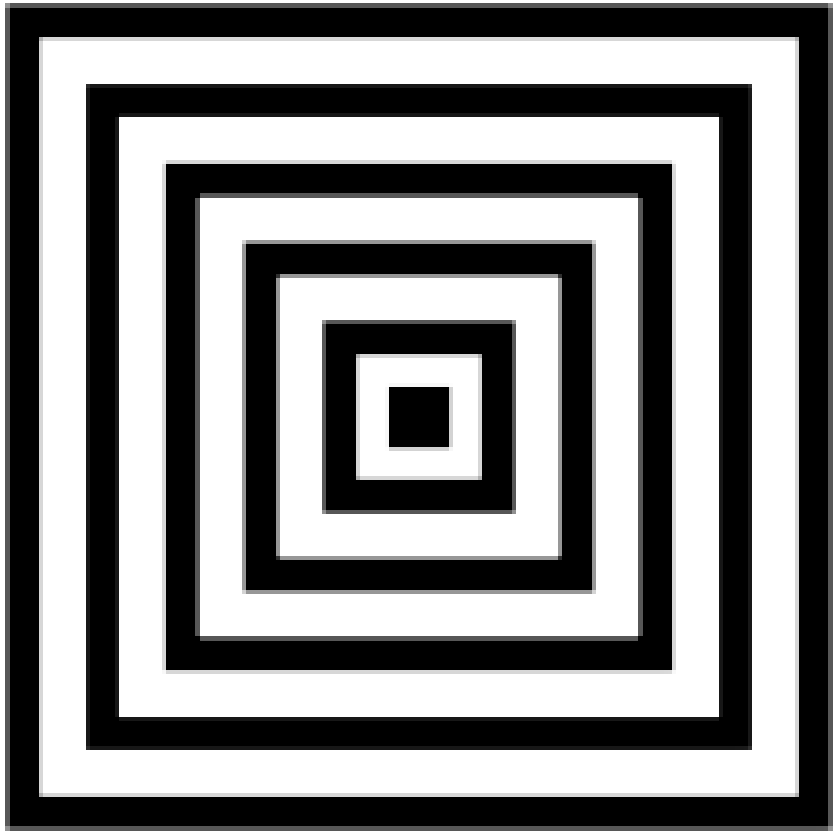
Fonte: https://medium.com/@rukkimax/recursion-explained-in-painting-the-fundamentals-and-break-down-of-recursion-2c258e538725

Recursão: exemplo



Manos Dibujando, **Escher (1948), extraído de:**
López, Jesús, García, Silvia Gödel, Escher, Shakespeare y Wittgenstein ¿Qué los une?. Acta Scientiarum. Education [en linea]. 2012, 34(2), 179-186 [fecha de Consulta 26 de Octubre de 2020]. ISSN: 2178-5198. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=303325733004

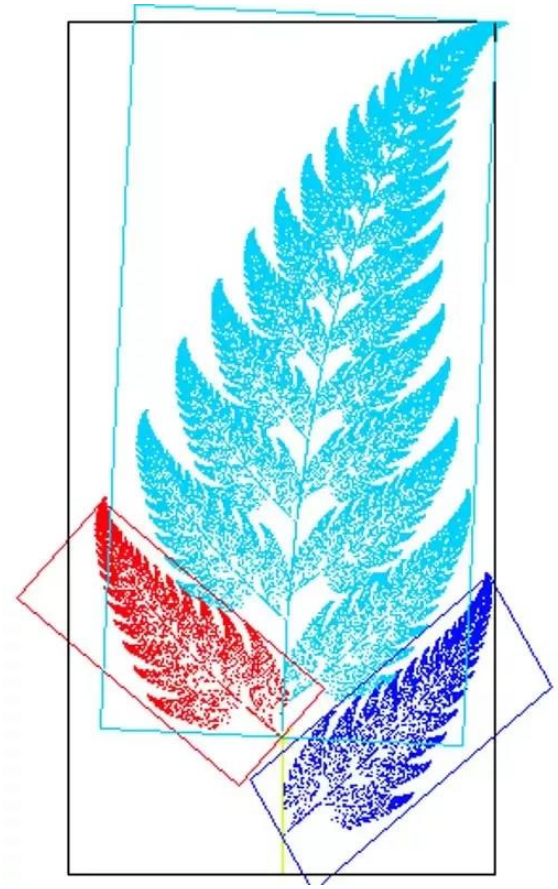
Recursão: exemplo



Fonte: https://thenounproject.com/term/recursion/1602480/

Recursão: exemplos

Padrão das folhas de samambaia

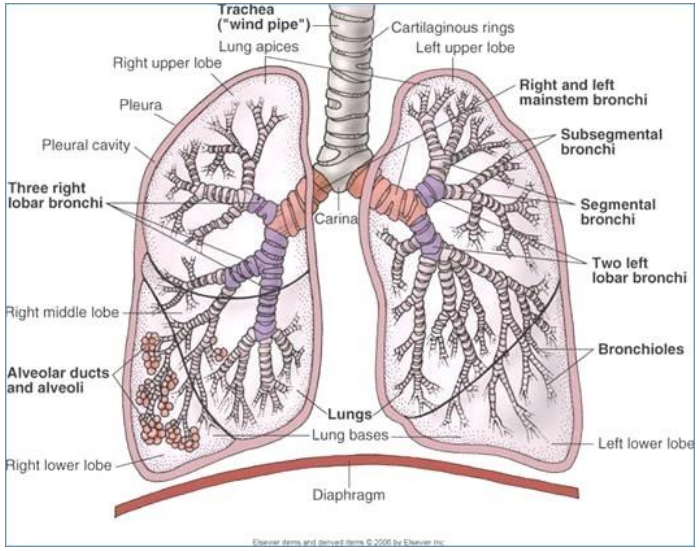




Recursão: exemplos



Brócolis Romanesco:
Arranjo recursivo helicoidal de cones

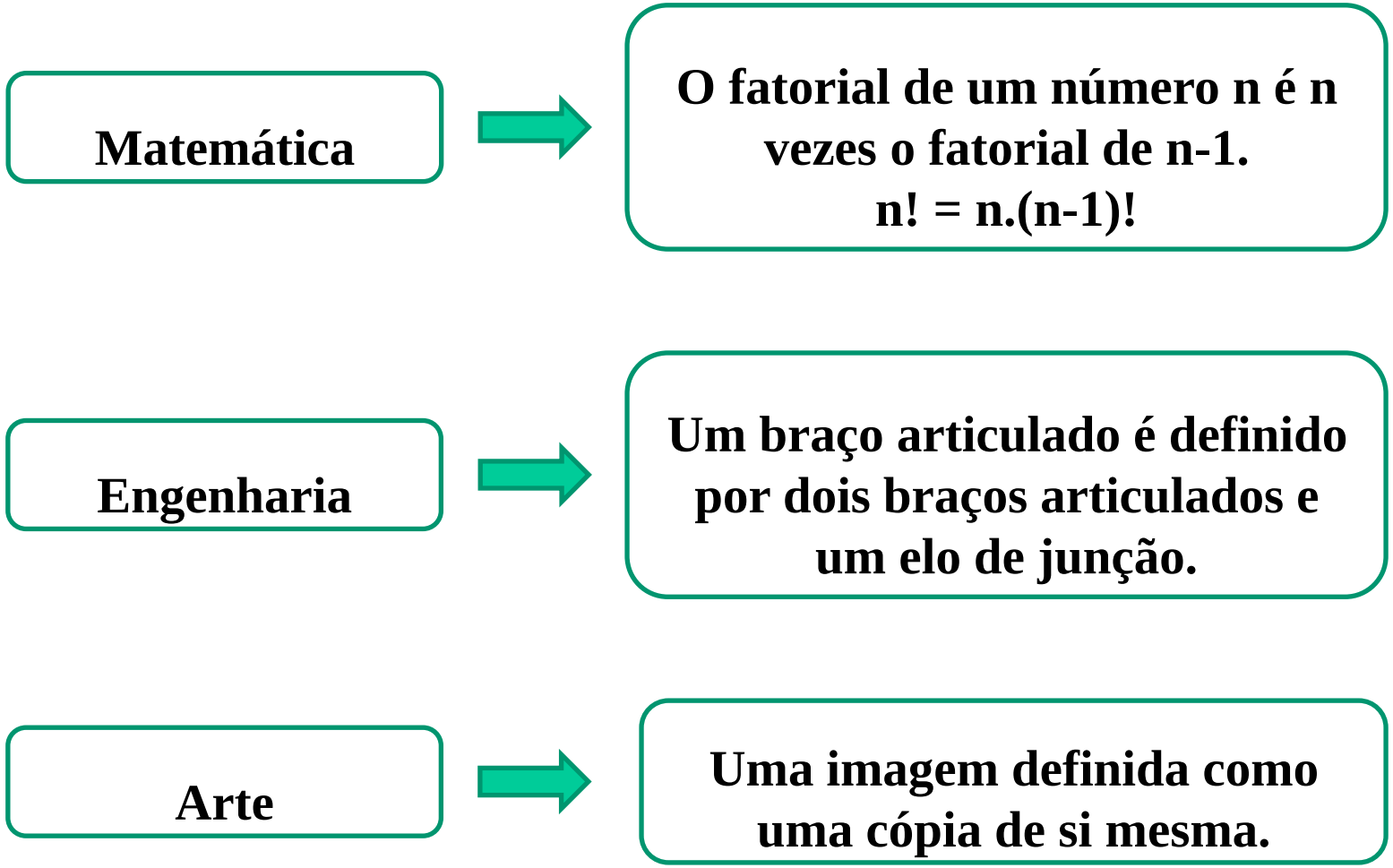


Estrutura interna dos pulmões humanos

Formato dos raios



Recursão: exemplos



Recursividade

- Estratégia poderosa.
- Esta técnica resolve um problema inicial reduzindo-o em problemas menores **da mesma forma.**
- A diferença para qualquer outro método de decomposição vem do fato que a solução do problema será feita a partir de soluções de instâncias menores do problema original.

Definição no contexto de algoritmos

- Um objeto é recursivo quando é parcialmente definido em termos dele mesmo. Ex: Funções recursivas, estruturas recursivas, . . .

- Um algoritmo é recursivo se contém ao menos uma chamada explícita (diretamente) ou implícita (indiretamente) a si mesmo.

Princípio de um algoritmo recursivo

Diminuir sucessivamente o problema em outro menor ou mais simples (da mesma forma), até que o problema reduzido possa ser resolvido de forma direta, sem recorrer a si mesmo (condição de parada).


? ?
Como calcular a complexidade de algoritmos recursivos?

Equações de Recorrência: Definição

- Funções recorrentes:
  – são aquelas que se auto-referenciam.
  – são capazes de descrever funções recursivas.
  – são essenciais para o cálculo da complexidade de algoritmos recursivos.

$$f(n) = \begin{cases} 0, n = 0 \\ n + f(n-1), n \neq 0 \end{cases}$$

Funções Recorrentes

EXEMPLO

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ n + f(n-1) & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Funções Recorrentes

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ n + f(n-1) & \text{caso contrário} \end{cases}$$

n	*f* (*n*)
0	0

Funções Recorrentes

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ n + f(n-1) & \text{caso contrário} \end{cases}$$

n	*f* (*n*)
0	0
1	1+*f* (0) = 1 + 0 = 1

Funções Recorrentes

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ n + f(n-1) & \text{caso contrário} \end{cases}$$

n	*f* (*n*)
0	0
1	1+*f* (0) = 1 + 0 = 1
2	2 + *f* (1) = 2 + (1 + *f* (0)) = 2 + 1 + 0 = 3

Funções Recorrentes

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ n + f(n-1) & \text{caso contrário} \end{cases}$$

n	*f* (*n*)
0	0
1	1+*f* (0) = 1 + 0 = 1
2	2 + *f* (1) = 2 + (1 + *f* (0)) = 2 + 1 + 0 = 3
3	3 + *f* (2) = 3 + (2 + *f* (1)) = 3 +(2 + (1 + *f* (0))) = 3 + 2 + 1 + 0 = 6

Funções Recorrentes

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ n + f(n-1) & \text{caso contrário} \end{cases}$$

n	*f* (*n*)
0	0
1	1+*f* (0) = 1 + 0 = 1
2	2 + *f* (1) = 2 + (1 + *f* (0)) = 2 + 1 + 0 = 3
3	3 + *f* (2) = 3 + (2 + *f* (1)) = 3 +(2 + (1 + *f* (0))) = 3 + 2 + 1 + 0 = 6
n	$\sum_{i=0}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$

Funções Recorrentes

$$f(n) = \begin{cases} 0 & \text{se } n = 0 \\ n + f(n-1) & \text{caso contrário} \end{cases}$$

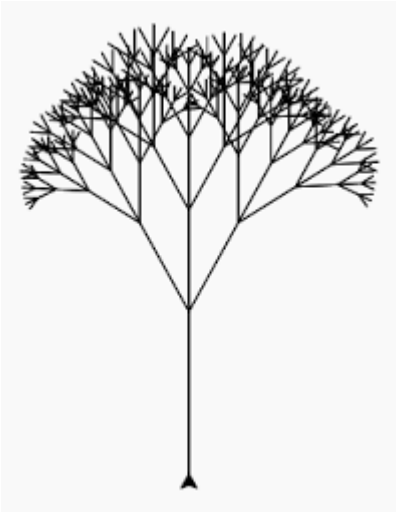
$$f(n) = \frac{n(n+1)}{2}$$

Funções Recorrentes

$$f(n) \leq \begin{cases} 5 & \text{se } n \leq n_0 \\ 2f\left(\frac{n}{2}\right) + f(n-1) & \text{em caso contrário} \end{cases}$$

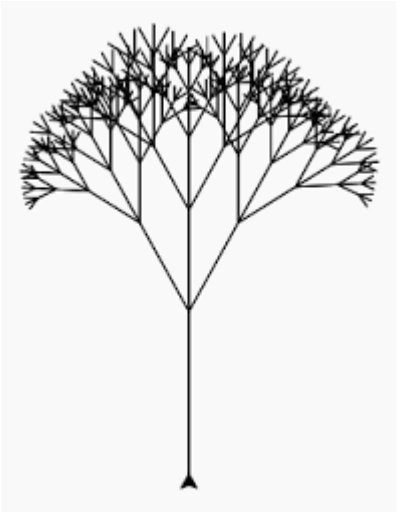
$$f(n) \leq \begin{cases} 5 & \text{se } n \leq n_0 \\ 2f\left(\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) + f(\lceil n-1 \rceil) & \text{em caso contrário} \end{cases}$$

Árvore de Recorrência



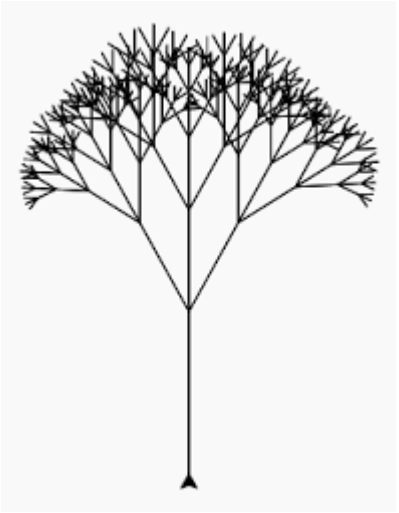
- **Maneira direta de obter um bom palpite, ou mesmo resolver a recorrência.**

Árvore de Recorrência



- Maneira direta de obter um bom palpite, ou mesmo resolver a recorrência.
- Árvore de recursão
  - nó: custo de um único subproblema.
- Exemplo:
  - $T(n) = T(n-1) + 3n + 2$

Árvore de Recorrência



- **Maneira direta de obter um bom palpite, ou mesmo resolver a recorrência.**

nó: custo de um único subproblema.

Árvore de Recorrência

- **Exemplo:**

$$T(n) = T(n-1) + 3n + 2$$

Árvore de Recorrência

- **Exemplo:**

$$T(n) = T(n-1) + 3n + 2$$

$$T(1) = 1$$

$$T(n) = T(n-1) + 3n + 2 \quad \text{para } n > 1$$

Define uma função T sobre inteiros positivos

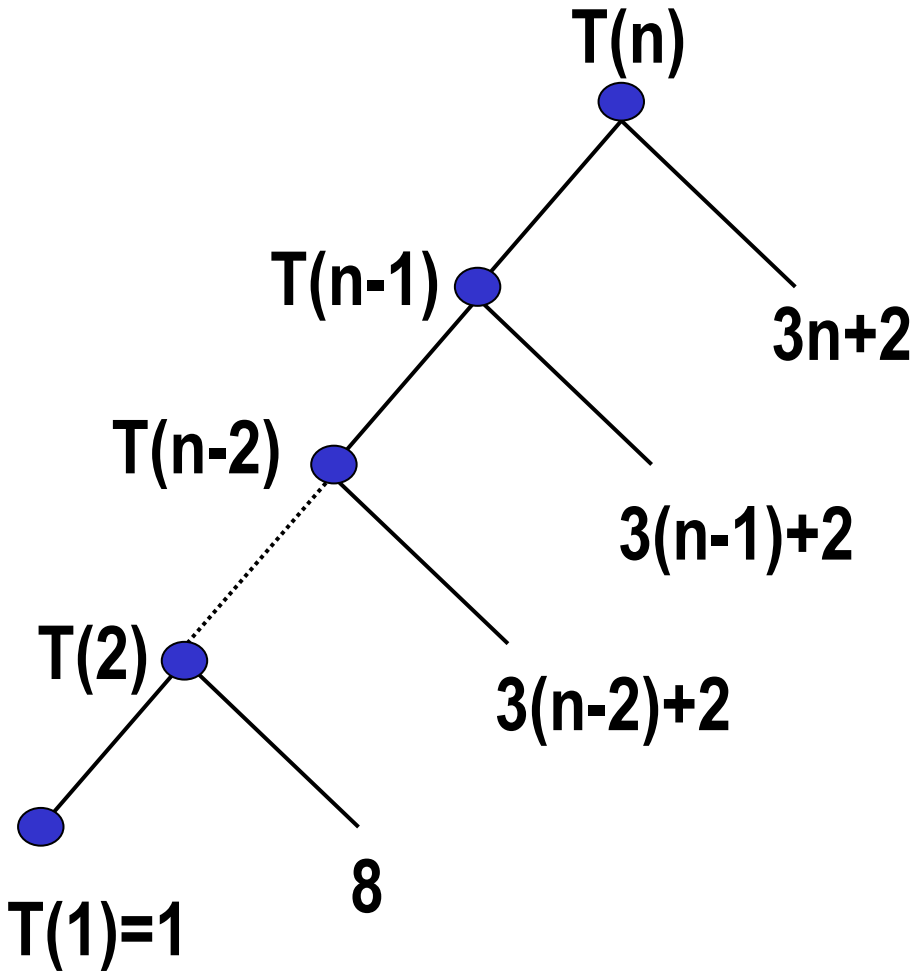
Árvore de Recorrência

$T(1) = 1$

$T(n) = T(n-1) + 3n + 2$ para $n = 2, 3, 4, \ldots$

n	1	2	3	4	5	6
T(n)	1	9	20	34	51	71

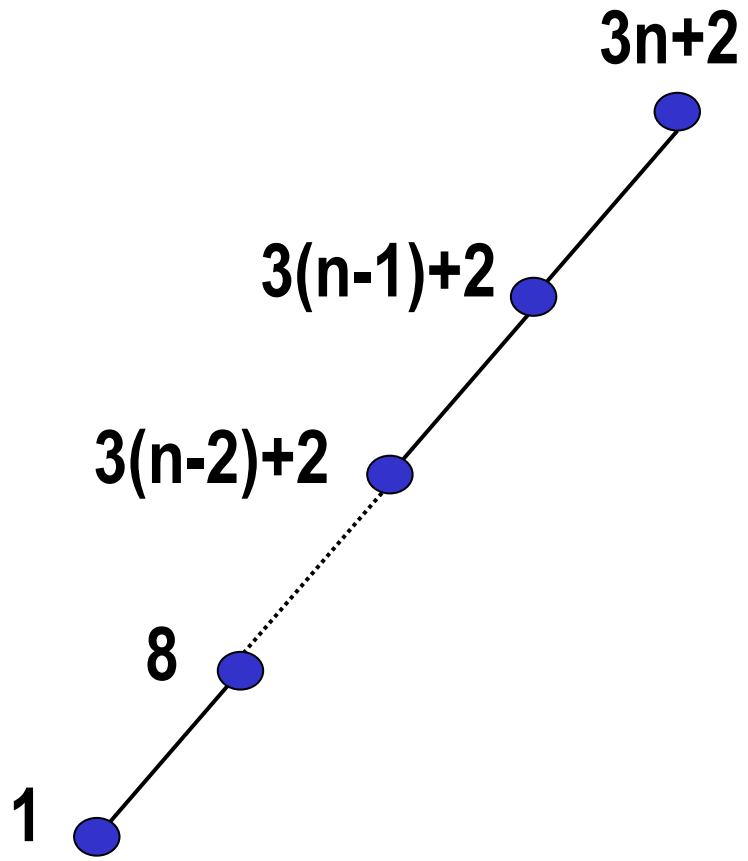
Árvore de Recorrência



$T(n) = T(n-1) + 3n + 2$

1+(n-1) níveis

Árvore de Recorrência



$T(n) = T(n-1) + 3n + 2$

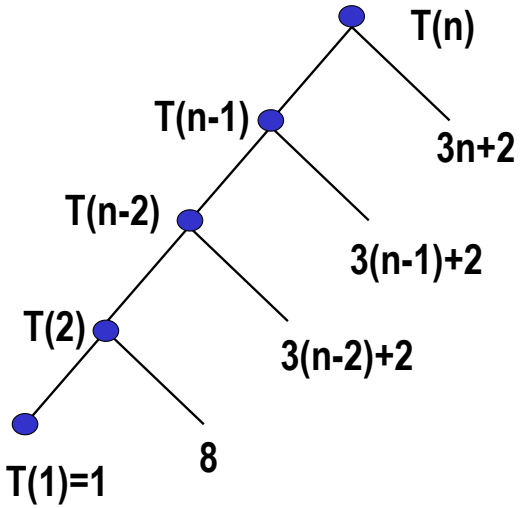
1+(n-1) níveis

Árvore de Recorrência

$$T(n) = (3n + 2) + T(n\text{-}1)$$
$$= (3n + 2) + [3(n\text{-}1) + 2] + T(n\text{-}2)$$
$$= (3n + 2) + [3(n\text{-}1) + 2] + [3(n\text{-}2) + 2] + T(n\text{-}3)$$
$$= (3n + 2) + [3(n\text{-}1) + 2] + [3(n\text{-}2) + 2] + \ldots + 8 + 1$$

$$= \sum_{i=2}^{n} 3i + 2(n-1) + 1$$

$$= \frac{3n^2}{2} + \frac{7n}{2} - 4$$



Função Nada Especial

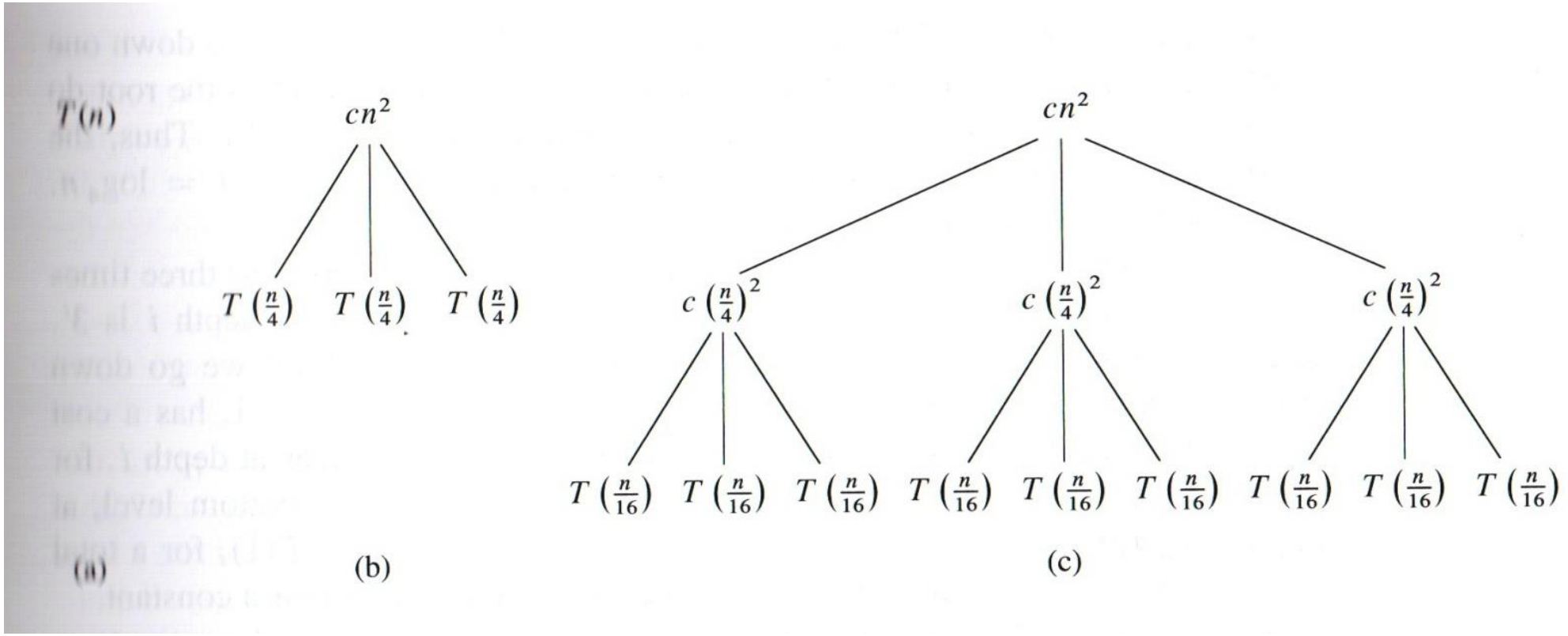
Nível n	→	3n	+2
Nível n-1	→	3(n-1)	+2
Nível n-2	→	3(n-2)	+2
.....			
Nível 2	→	3(2)	+2

N-1 níveis

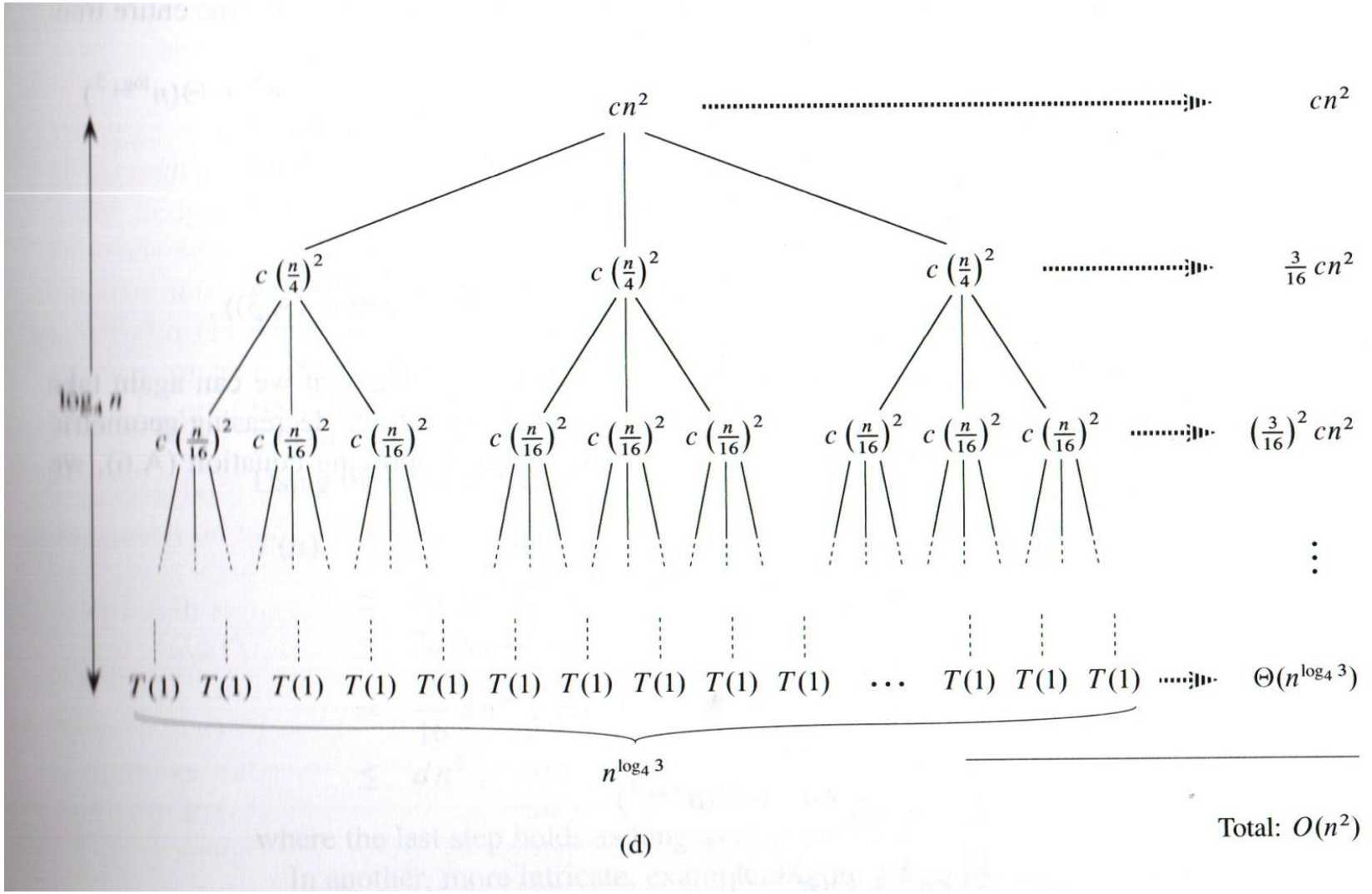
$$3\frac{n(n+1)}{2}-3+2(n-1)+1$$

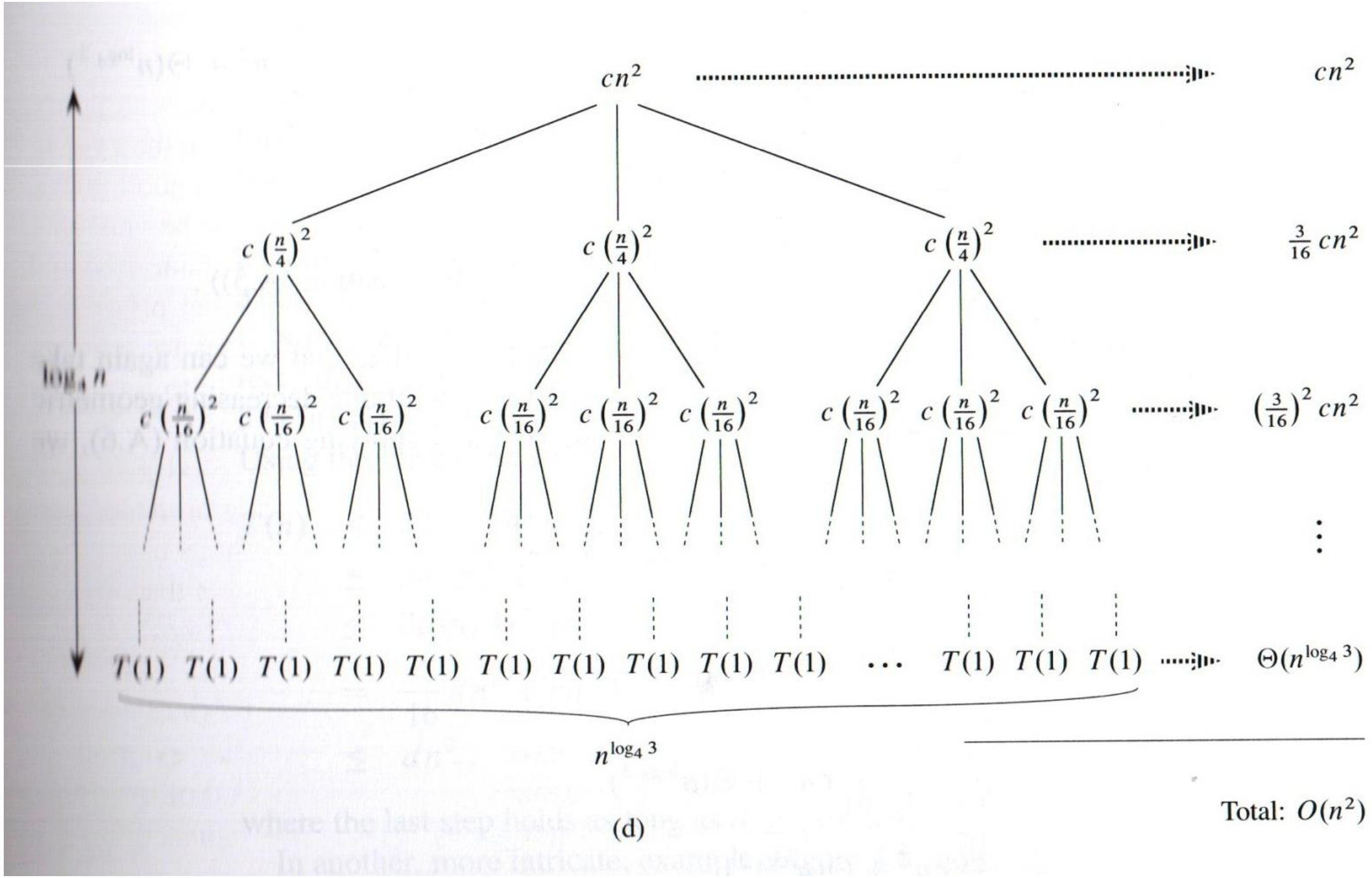
Árvore de recorrência

- **Exemplo:**
  - **$T(n) = cn^2 + 3T(n/4)$**



Árvore de recorrência




cn^2
cn^2
$c\left(\frac{n}{4}\right)^2$
$c\left(\frac{n}{4}\right)^2$
$c\left(\frac{n}{4}\right)^2$
$\frac{3}{16}cn^2$
$\log_4 n$
$c\left(\frac{n}{16}\right)^2$ $c\left(\frac{n}{16}\right)^2$ $c\left(\frac{n}{16}\right)^2$ $c\left(\frac{n}{16}\right)^2$ $c\left(\frac{n}{16}\right)^2$ $c\left(\frac{n}{16}\right)^2$ $c\left(\frac{n}{16}\right)^2$ $c\left(\frac{n}{16}\right)^2$ $c\left(\frac{n}{16}\right)^2$
$\left(\frac{3}{16}\right)^2 cn^2$
$T(1)$ $T(1)$ $T(1)$ $T(1)$ $T(1)$ $T(1)$ $T(1)$ $T(1)$ $T(1)$ $T(1)$ $\cdots$ $T(1)$ $T(1)$ $T(1)$
$\Theta(n^{\log_4 3})$
$n^{\log_4 3}$

(d)

Total: $O(n^2)$

Método da Árvore de Recursão

- Tamanho do subproblema de um nó na profundidade i é $n/4^i$.
- $n = 1 \rightarrow n/4^i = 1$, $i = \log_4 n$.

- Número de nós na profundidade i é 3^i.
- Para $i = \log_4 n$:
  - Número de nós na profundidade i é $3^{\log_4 n} = n^{\log_4 3}$

Método da Árvore de Recursão

$$T(n) = cn^2 + \frac{3}{16}cn^2 + \left(\frac{3}{16}\right)^2 cn^2 + \ldots + \left(\frac{3}{16}\right)^{\log_4 n - 1} cn^2 + \theta(n^{\log_4 3})$$

$$T(n) = \sum_{i=0}^{\log_4 n - 1} \left(\frac{3}{16}\right)^i cn^2 + \theta(n^{\log_4 3})$$

$$T(n) = \frac{(3/16)^{\log_4 n} - 1}{(3/16) - 1} cn^2 + \theta(n^{\log_4 3})$$

$$T(n) < \sum_{i=0}^{\infty} \left(\frac{3}{16}\right)^i cn^2 + \theta(n^{\log_4 3})$$

$$T(n) < \frac{16}{13}cn^2 + \theta(n^{\log_4 3})$$

$$T(n) = O(n^2)$$

Árvore de Recorrência – Merge_sort

$$T(n) = \begin{cases} \theta(1), & se\ n = 1 \\ 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \theta(n), & n > 1 \end{cases}$$

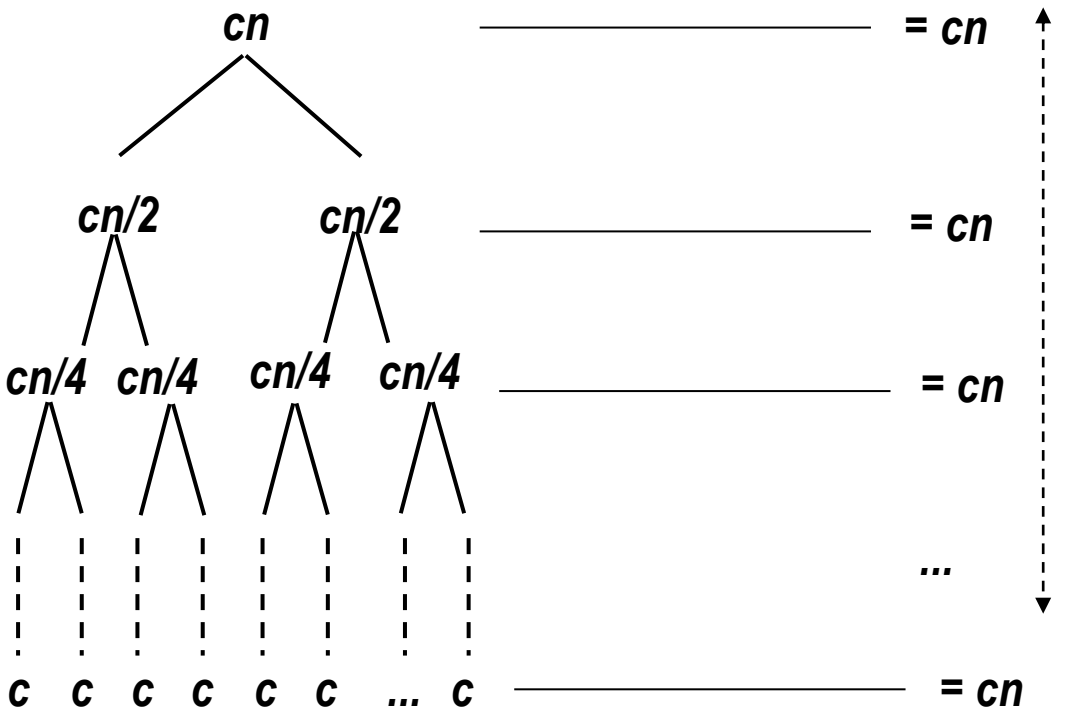
Árvore de Recorrência – Merge_sort

Vamos re-escrever a recorrência como:

$$T(n) = \begin{cases} c, & se\ n = 1 \\ 2T\left(\frac{n}{2}\right) + cn & n > 1 \end{cases}$$

A constante *c* é o máximo entre o tempo para resolver problemas de tamanho 1 e a constante do termo Θ(*n*). Assim, temos um limite superior para a recorrência.

Árvore de Recorrência – Merge_sort



$$T(n) = \begin{cases} c, & se\ n = 1 \\ 2T\left(\frac{n}{2}\right) + cn & n > 1 \end{cases}$$

Total: $cn(\log n) + cn$

$\Theta(n \log n)$

Funções Recorrentes

Como calcular a complexidade de uma função recorrente em um caso geral ?

Funções Recorrentes

```
Fatorial (n)
se n = 0 então
        retorne(1)
   senão retorne(n * fatorial (n-1) )
```

$$T(n) = \begin{cases} t_1 & para\ n = 0 \\ T(n-1) + t_2 & para\ n > 0 \end{cases}$$

Funções Recorrentes

Substituição Repetida

$$T(n) = T(n\text{-}1) + t_2$$

Funções Recorrentes

Substituição Repetida

$$T(n) = T(n\text{-}1) + t_2$$

$$= (T(n\text{-}2) + t_2) + t_2$$

Funções Recorrentes

Substituição Repetida

$$T(n) = T(n\text{-}1) + t_2$$

$$= (T(n\text{-}2) + t_2) + t_2$$

$$= (T(n\text{-}3) + t_2) + t_2 + t_2$$

Funções Recorrentes

Substituição Repetida

$$T(n) = T(n\text{-}1) + t_2$$

$$= (T(n\text{-}2) + t_2) + t_2$$

$$= (T(n\text{-}3) + t_2) + t_2 + t_2$$

$$\ldots$$

$$= T(n\text{-}k) + kt_2$$

Funções Recorrentes

Substituição Repetida

$$T(n) = T(n\text{-}1) + t_2$$

$$= (T(n\text{-}2) + t_2) + t_2$$

$$= (T(n\text{-}3) + t_2) + t_2 + t_2$$

...

$$= T(n\text{-}k) + kt_2$$

Fazendo $k = n$

$$T(n) = T(0) + nt_2$$

$$T(n) = t_1 + nt_2$$

Funções Recorrentes

Exemplo

$$T(n) = \begin{cases} t_1 & para\ n = 0 \\ n + 2T\left(\frac{n}{2}\right) & para\ n > 0 \end{cases}$$

Funções Recorrentes

$$T(n) = \begin{cases} t_1 & para\ n = 0 \\ n + 2T\left(\frac{n}{2}\right) & para\ n > 0 \end{cases}$$

T(n) = n + 2T(n/2)

T(n) = n + 2T(n/2)

= n + 2(n/2 + 2T(n/4))

= n + n + 4T(n/4)

= n + n + 4(n/4 + 2T(n/8))

= n + n + n + 8T(n/8) **.....**

Funções Recorrentes

$$T(n) = \begin{cases} t_1 & para\ n = 0 \\ n + 2T\left(\frac{n}{2}\right) & para\ n > 0 \end{cases}$$

… = in + 2^iT(n/2^i)

Assumindo n = 2^k

= kn + 2^kT(1)

= nlogn + nT(1) = Θ(nlogn)

n = 2^k

Aplicando log na igualdade

log n = log (2^k)

log n = k log(2)

log n = k x 1

log n = k

Funções Recorrentes

Faça um algoritmo para o cálculo da função:

$$x^n = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ \left(x^2\right)^{\lfloor n/2 \rfloor} & n > 0 \text{ se } n \text{ é par} \\ x\left(x^2\right)^{\lfloor n/2 \rfloor} & n > 0 \text{ se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

Funções Recorrentes

$$x^n = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ \left(x^2\right)^{\lfloor n/2 \rfloor} & n > 0 \text{ se } n \text{ é par} \\ x\left(x^2\right)^{\lfloor n/2 \rfloor} & n > 0 \text{ se } n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

Função Potência (*x*,*n*)

```
se n = 0 então retorne(1);
senão
   se (n mod 2 = 0) então retorne(potência (x * x, n/2) )
   senão retorne(x * potência (x * x, n/2) )
```

Funções Recorrentes

Função Potência (*x*,*n*)

```
se n = 0 então retorne(1);
senão
   se (n mod 2 = 0) então retorne(potência (x * x, n/2) )
   senão retorne(x * potência (x * x, n/2) )
```

$$T(n) = \begin{cases} t_1 & n = 0 \\ t_2 + T(\lfloor n/2 \rfloor) & n > 0,\ n\ é\ par \\ t_3 + T(\lfloor n/2 \rfloor) & n > 0,\ n\ é\ ímpar \end{cases}$$

Funções Recorrentes

$$T(n) = \begin{cases} t_1 & n = 0 \\ t_2 + T(\lfloor n/2 \rfloor) & n > 0,\ n\ \acute{e}\ par \\ t_3 + T(\lfloor n/2 \rfloor) & n > 0,\ n\ \acute{e}\ \acute{i}mpar \end{cases}$$

Melhor caso:

$n = 2^k$ para algum $k > 0$

Funções Recorrentes

Se $n = 2^k$ para algum $k > 0$

Logo, n é par. Assim, $\lfloor n/2 \rfloor = n / 2 = 2^{k-1}$

Para $n = 2^k$, tem-se:

$T(2^k) = t_2 + T(2^{k-1})$

$= t_2 + t_2 + T(2^{k-2})$

$= t_2 + t_2 + t_2 + T(2^{k-3})$

.....

$= jt_2 + T(2^{k-j})$

Substituição de variável

$$T(n) = \begin{cases} t_1 & n = 0 \\ t_2 + T(\lfloor n/2 \rfloor) & n > 0, n \text{ é par} \\ t_3 + T(\lfloor n/2 \rfloor) & n > 0, n \text{ é ímpar} \end{cases}$$

Funções Recorrentes

Fazendo $j = k$, então

$$T(2^k) = kt_2 + T(2^0)$$

$$= kt_2 + T(1)$$

$$= kt_2 + t_3 + T(0)$$

$$= kt_2 + t_3 + t_1$$

Se $n = 2^k$, então $k = \log_2 n$.

Portanto, $T(n) = t_2 \log n + t_3 + t_1$.

Funções Recorrentes

Pior caso:

$n = 2^k - 1$ para algum $k > 0$

Funções Recorrentes

Se $n = 2^k-1$ para algum $k > 0$

Nesse caso n é ímpar e

$\lfloor n/2 \rfloor = \lfloor (2^k - 1)/2 \rfloor$

$= 2^{k-1}-1$

Portanto, $\lfloor n/2 \rfloor$ também é ímpar. Para $n = 2^k - 1$

$T(2^k - 1) = t_3 + T(2^{k-1}-1),\ k > 1$

$= t_3 + t_3 + T(2^{k-2}-1)$

$= t_3 + t_3 + t_3 + T(2^{k-3}-1)$

$= jt_3 + T(2^{k-j}-1)$

$$T(n) = \begin{cases} t_1 & n = 0 \\ t_2 + T(\lfloor n/2 \rfloor) & n > 0,\ n\ é\ par \\ t_3 + T(\lfloor n/2 \rfloor) & n > 0,\ n\ é\ ímpar \end{cases}$$

Funções Recorrentes

Fazendo $j = k$, então

$T(2^k - 1) = kt_3 + T(2^0-1)$

$= kt_3 + T(0)$

$= kt_3 + t_1$.

Se $n = 2^k - 1$, então $k = \log_2 (n+1)$.

Portanto, $T(n) = t_3 \log n + t_1$.

Funções Recorrentes

$$T(n) = \begin{cases} t_1 & n = 0 \\ t_2 + T(\lfloor n/2 \rfloor) & n > 0,\ n\ é\ par \\ t_3 + T(\lfloor n/2 \rfloor) & n > 0,\ n\ é\ ímpar \end{cases}$$

Melhor caso: $T(n) = t_2 \log n + t_3 + t_1$

Pior caso: $T(n) = t_3 \log n + t_1$

$T(n)$ é $\Theta(\log n)$

Recorrência Homogênea

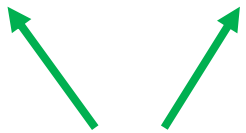
Como resolver algo do tipo:

$$T(n) = \begin{cases} 0 & para\ n = 0 \\ 1 & para\ n = 1 \\ T(n-1) + 6T(n-2) & para\ \ n > 1 \end{cases}$$

Recorrência Homogênea

$$T(n) = \begin{cases} 0 & para\ n = 0 \\ 1 & para\ n = 1 \\ T(n-1) + 6T(n-2) & para\ n > 1 \end{cases}$$

$$T(n) = T(n\text{-}1) + 6\ T(n\text{-}2)$$



Dois termos em *T*(*n*)

Recorrência Homogênea

$$T(n) = \begin{cases} 0 & para\ n = 0 \\ 1 & para\ n = 1 \\ T(n-1) + 6T(n-2) & para\ \ n > 1 \end{cases}$$

$$T(n) = T(n\text{-}1) + 6\ T(n\text{-}2)$$

$$T(n) - T(n\text{-}1) - 6\ T(n\text{-}2) = 0$$

Recorrência Homogênea

$$T(n) = \begin{cases} 0 & para\ n = 0 \\ 1 & para\ n = 1 \\ T(n-1) + 6T(n-2) & para\ \ n > 1 \end{cases}$$

$$T(n) = T(n\text{-}1) + 6\ T(n\text{-}2)$$

$$T(n) - T(n\text{-}1) - 6\ T(n\text{-}2) = 0$$

Chamando $T(n)$ de t_n

Recorrência Homogênea

Queremos resolver algo do tipo:

$$a_0 t_n + a_1 t_{n-1} + \ldots + a_k t_{n-k} = 0$$

A equação é linear, homogênea e com coeficientes constantes.

Recorrência Homogênea

$$a_0 t_n + a_1 t_{n-1} + \ldots + a_k t_{n-k} = 0$$

Considerando $t_n = x^n$ tem-se:

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \ldots + a_k x^{n-k} = 0$$

Funções Recorrentes

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \ldots + a_k x^{n-k} = 0$$

Dividindo por x^{n-k}

$$a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \ldots + a_k = 0 \quad (*)$$

Chamada de ***equação característica***

Funções Recorrentes

$$a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \ldots + a_k x^{n-k} = 0$$

é satisfeita trivialmente para x=0 e para:

$$a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \ldots + a_k = 0 \quad (*)$$

Funções Recorrentes

Polinômio característico

$$p(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \ldots + a_k$$

Fatorado pelo produto de *k* monômios

$$p(x) = \prod_{i=1}^{k} (x - r_i)$$

Funções Recorrentes

$$p(x) = \prod_{i=1}^{k} (x - r_i)$$

onde r_i são as únicas soluções para $p(x)=0$.

Portanto, $x = r_i$ é uma solução para a equação característica e

$$x = r_i^n$$

é uma solução da recorrência

Funções Recorrentes

Suponha que (*) possui *k* raízes, r_1, r_2,...,r_k distintas (incluindo as raízes complexas).

Uma vez que qualquer combinação linear das soluções é, também, uma solução, temos que:

$$t_n = \sum_{i=1}^{k} c_i r_i^n$$

satisfaz a recorrência para uma escolha das constantes c_1, c_2,...,c_k .

Funções Recorrentes

$$t_n = \sum_{i=1}^{k} c_i r_i^n$$

Equação (*) possui apenas soluções desta forma caso todos os r_i sejam distintos.

Neste caso, as *k* constantes podem ser determinadas a partir das condições iniciais através de um sistema de *k* equações e *k* incógnitas.

Funções Recorrentes

Exemplo:

$$t_n - t_{n-1} - 6t_{n-2} = 0 \qquad n \geq 2$$

$$t_0 = 0 \text{ e } t_1 = 1$$

Funções Recorrentes

Exemplo:

$$t_n - t_{n-1} - 6t_{n-2} = 0 \qquad n \geq 2$$

$$x^n - x^{n-1} - 6x^{n-2} = 0$$

Dividindo por x^{n-2}

$$x^2 - x - 6 = 0$$

Funções Recorrentes

Exemplo:

$$t_n - t_{n-1} - 6t_{n-2} = 0 \qquad n \geq 2$$

$$x^2 - x - 6 = 0 \longrightarrow x = \begin{cases} -2 \\ +3 \end{cases}$$

Funções Recorrentes

Exemplo:

$$t_n - t_{n-1} - 6t_{n-2} = 0 \qquad n \geq 2$$

$$x^2 - x - 6 = 0 \longrightarrow x = \begin{cases} -2 \\ +3 \end{cases}$$

$$t_n = \sum_{i=1}^{k} c_i r_i^n \longrightarrow t_n = c_1(-2)^n + c_2(3)^n$$

Funções Recorrentes

$$t_n = c_1(-2)^n + c_2(3)^n$$

$$t_0 = 0 \text{ e } t_1 = 1$$

Condições iniciais

Funções Recorrentes

$$t_n = c_1(-2)^n + c_2(3)^n$$

$$t_0 = 0 \text{ e } t_1 = 1$$

$$n = 0 \rightarrow c_1 + c_2 = 0$$

Funções Recorrentes

$$t_n = c_1(-2)^n + c_2(3)^n \qquad t_0 = 0 \text{ e } t_1 = 1$$

$$n = 0 \rightarrow c_1 + c_2 = 0$$

$$n = 1 \rightarrow -2c_1 + 3c_2 = 1$$

Funções Recorrentes

$$t_n = c_1(-2)^n + c_2(3)^n \qquad t_0 = 0 \text{ e } t_1 = 1$$

$$n = 0 \rightarrow c_1 + c_2 = 0$$

$$n = 1 \rightarrow -2c_1 + 3c_2 = 1$$

$$\begin{cases} c_1 = -1/5 \\ c_2 = +1/5 \end{cases}$$

Funções Recorrentes

$$t_n = c_1(-2)^n + c_2(3)^n \qquad t_0 = 0 \text{ e } t_1 = 1$$

$$n = 0 \rightarrow c_1 + c_2 = 0$$

$$n = 1 \rightarrow -2c_1 + 3c_2 = 1$$

$$\begin{cases} c_1 = -1/5 \\ c_2 = +1/5 \end{cases}$$

$$t_n = \frac{1}{5}\left(3^n - (-2)^n\right)$$

Funções Recorrentes

Exercício 1

$$F_n = \begin{cases} 0 & n = 0 \\ 1 & n = 1 \\ F_{n-1} + 2F_{n-2} & n > 1 \end{cases}$$

$$F_n - F_{n-1} - 2F_{n-2} = 0$$

Funções Recorrentes

Exercício 1

$$F_n - F_{n-1} - 2F_{n-2} = 0$$

Funções Recorrentes

Exercício 1

$$F_n - F_{n-1} - 2F_{n-2} = 0$$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$r_1 = \frac{1+\sqrt{9}}{2} = 2$$

$$r_2 = \frac{1-\sqrt{9}}{2} = -1$$

Funções Recorrentes

Exercício 1 $F_n - F_{n-1} - 2F_{n-2} = 0$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$r_1 = \frac{1+\sqrt{9}}{2} = 2$$

$$r_2 = \frac{1-\sqrt{9}}{2} = -1$$

$F_0 = 0$

$F_1 = 1$

Condições iniciais

Funções Recorrentes

Exercício 1 $F_n - F_{n-1} - 2F_{n-2} = 0$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$r_1 = \frac{1+\sqrt{9}}{2} = 2$$

$$r_2 = \frac{1-\sqrt{9}}{2} = -1$$

$$c_1 + c_2 = f_0 = 0$$

$$c_1 r_1 + c_2 r_2 = f_1 = 1$$

$F_0 = 0$

$F_1 = 1$

Funções Recorrentes

Exercício 1 $F_n - F_{n-1} - 2F_{n-2} = 0$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$r_1 = \frac{1+\sqrt{9}}{2} = 2$$

$$r_2 = \frac{1-\sqrt{9}}{2} = -1$$

$$c_1 + c_2 = f_0 = 0$$

$$c_1 r_1 + c_2 r_2 = f_1 = 1$$

$$c_1 + c_2 = 0$$

$$2c_1 - c_2 = 1$$

$F_0 = 0$

$F_1 = 1$

Funções Recorrentes

Exercício 1 $F_n - F_{n-1} - 2F_{n-2} = 0$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$r_1 = \frac{1+\sqrt{9}}{2} = 2$$

$$r_2 = \frac{1-\sqrt{9}}{2} = -1$$

$$c_1 + c_2 = f_0 = 0 \qquad c_1 + c_2 = 0$$

$$c_1 r_1 + c_2 r_2 = f_1 = 1 \qquad 2c_1 - c_2 = 1$$

$F_0 = 0$

$F_1 = 1$

$$F_n = \frac{1}{3}(2^n - (-1)^n)$$

Funções Recorrentes

Exercício 2

$$F_n = \begin{cases} 0 & n = 0 \\ 1 & n = 1 \\ F_{n-1} + F_{n-2} & n > 1 \end{cases}$$

Funções Recorrentes

Exercício 2

$$F_n = \begin{cases} 0 & n = 0 \\ 1 & n = 1 \\ F_{n-1} + F_{n-2} & n > 1 \end{cases}$$

$$F_n - F_{n-1} - F_{n-2} = 0$$

Funções Recorrentes

Solução do Exercício 2

$$F_n - F_{n-1} - F_{n-2} = 0 \longrightarrow x^2 - x - 1 = 0$$

Funções Recorrentes

Solução do Exercício 2

$$F_n - F_{n-1} - F_{n-2} = 0 \longrightarrow x^2 - x - 1 = 0$$

$$r_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

$$r_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

Funções Recorrentes

Solução do Exercício 2

$$F_n - F_{n-1} - F_{n-2} = 0 \longrightarrow x^2 - x - 1 = 0$$

$$r_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

$$r_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

$$c_1 + c_2 = f_0 = 0$$

$$c_1 r_1 + c_2 r_2 = f_1 = 1$$

Funções Recorrentes

Solução do Exercício 2

$$F_n - F_{n-1} - F_{n-2} = 0 \longrightarrow x^2 - x - 1 = 0$$

$$r_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

$$r_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

$$c_1 + c_2 = f_0 = 0$$

$$c_1 r_1 + c_2 r_2 = f_1 = 1$$

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$c_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

Funções Recorrentes

Solução do Exercício 2

$$F_n - F_{n-1} - F_{n-2} = 0 \longrightarrow x^2 - x - 1 = 0$$

$$r_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

$$c_1 + c_2 = f_0 = 0$$
$$c_1 r_1 + c_2 r_2 = f_1 = 1$$

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \qquad c_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$r_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

$$F_n = c_1 r_1^n + c_2 r_2^n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right]$$

Funções Recorrentes

Exercício 3: Faça a análise do algoritmo Fibonacci

```
Fibonacci (n)
  se (n = 0) ou (n == 1) então retorne (n)
  senão
     retorne(fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2))
```

Funções Recorrentes

Exercício 4

$$H_n = \begin{cases} 0 & n = 0 \\ 1 & n = 1 \\ 3H_{n-1} - 2H_{n-2} & n > 1 \end{cases}$$

Funções Recorrentes

Solução Exercício 4

$$F_n - 3F_{n-1} + 2F_{n-2} = 0 \longrightarrow x^2 - 3x + 2 = 0$$

$r_1 = 1$

$r_2 = 2$

$c_1 + c_2 = f_0 = 0$

$c_1 + 2c_2 = f_1 = 1$

$c_1 = -1$

$c_2 = 2$

$$F_n = c_1 r_1^n + c_2 r_2^n = -1 + 2.2^n = 2^{n+1} - 1$$

FIM PARTE 1